UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

E.P. de Ingeniería de Software

CASO PRÁCTICO

CURSO:

INTERNET DE LAS COSAS

PROFESOR:

RONALD ALFONSO MELGAREJO SOLIS

ALUMNOS:

- CALDERON ZUÑIGA, RODRIGO
- CALONGOS JARA, LEONID
- PATRICIO JULCA, VILBERTO
- ROMAN SUYO, ANDRE
- TATAJE GÚZMAN, KENNER

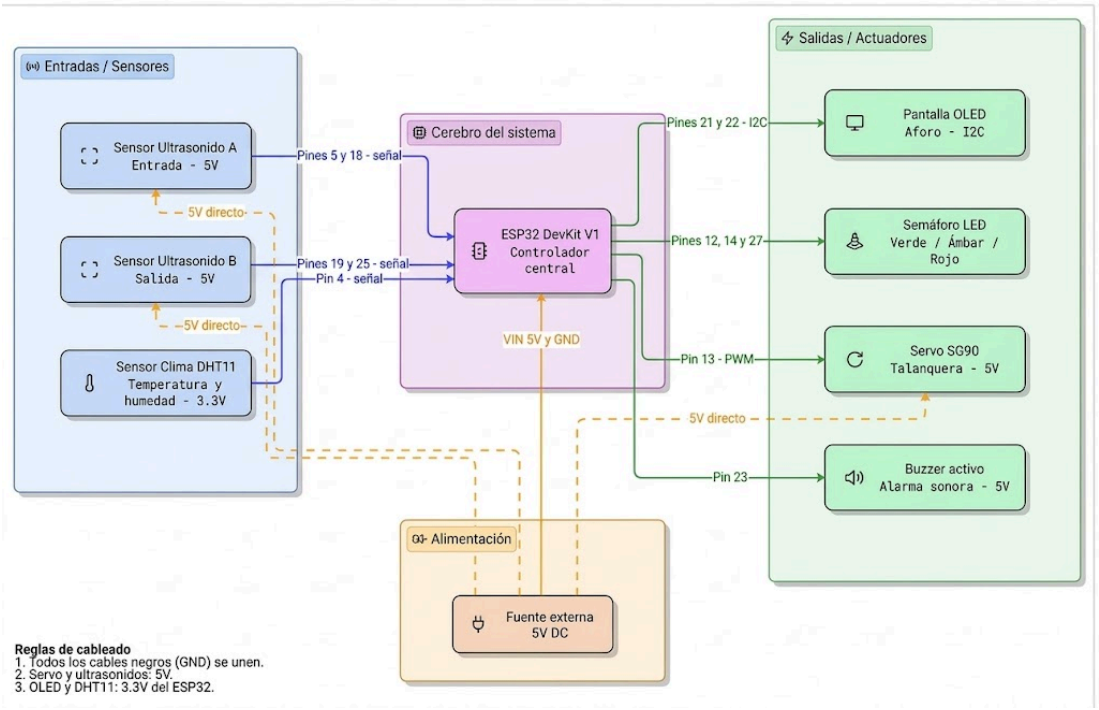
LIMA - PERÚ 2026

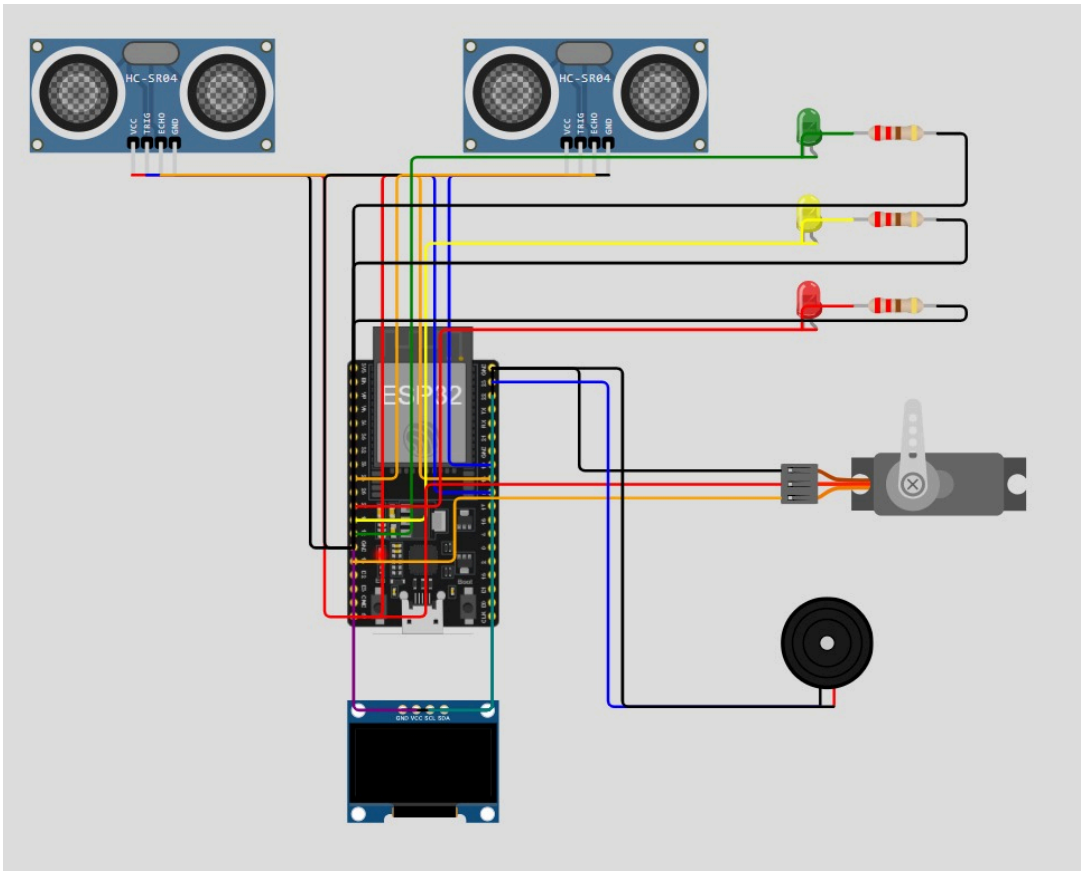
DISEÑO DE SENSORES Y ACTUADORES DEL PROYECTO

Laboratorio: Diseño de sensores y actuadores del proyecto IoT. A partir del problema IoT seleccionado por su equipo, diseñe la capa física de la solución identificando las variables que necesita medir, los sensores necesarios, los actuadores y el controlador.

Componente	Descripción / Pregunta clave	Diseño Propuesto
Variables	*¿Qué necesita medir/controlar el sistema?*	1. Presencia de personas: Detección de movimiento al ingreso. 2. Aforo y flujo de visitantes: Conteo continuo de personas. 3. Estado de acceso: Control del nivel de aforo (Libre, Moderado, Lleno).
Sensores	*Sensor para cada variable + justificación*	• Sensor PIR: Detecta presencia vía GPIO digital. • Cámara ESP32-CAM: Conteo de aforo no invasivo (Edge AI) comunicada por SPI / UART.
Actuadores	*¿Qué acción realizará automáticamente?*	• Semáforo LED (Verde, Amarillo, Rojo): Controlado por GPIO PWM con resistencias de 220 Ω para limitación de corriente. Indica visualmente si el paso está permitido o restringido.
Controlador	*Dispositivo que procesará los datos*	ESP32 (Procesamiento central): Procesa PIR/Cámara, controla el semáforo y transmite datos vía Wi-Fi con MQTT/HTTP hacia el Edge Gateway.

Diseño de la capa física IoT. Actividad: Diseñar cómo se conectarán físicamente los componentes del proyecto. Puede utilizar un diagramador ONLINE o Wokwi.





¿Qué datos generará su sensor y cómo podrían utilizarse posteriormente para evaluar experimentalmente la solución?

1. **Datos generados (Payload transmitido por MQTT/HTTP):**

El sistema genera un paquete de datos periódico con: id_dispositivo, conteo_aforo_actual, estado_semaforo (VERDE, AMARILLO, ROJO), deteccion_pir (true/false) y timestamp.

2. **Uso para evaluación experimental:**

- Precisión del conteo Edge AI: Se comparará experimentalmente el conteo entregado por la ESP32-CAM frente al conteo humano real para medir la exactitud del algoritmo ante diferentes condiciones de luz.

- Evaluación de descongestión turística: Se analizará la correlación entre el tiempo que el semáforo permanece en estado ROJO (sitio saturado) y el incremento de afluencia hacia las rutas y sitios arqueológicos alternativos sugeridos por la plataforma.